



Candidato:	Luca Barrella	Matricola:	N86004677
Traccia Assegnata:	RoadToUnina (Traccia Sez. 4)	Data Elaborato:	Settembre 2026
Demo Web Frontend:	https://road-to-unina.vercel.app	Backend REST API:	https://roadtounina-backend.onrender.com/api
OpenAPI Docs & UI:	https://roadtounina-backend.onrender.com/api/docs	Automated Tests:	58 Vitest (100%) + 20 Playwright E2E

1. Sintesi Architettuale & Regole della Sfida

RoadToUnina è un'applicazione web moderna full-stack concepita per speedrun enciclopedici su Wikipedia Italia. Gli utenti registrati avviano una sessione partendo da una voce casuale (estratta tramite *MediaWiki API*) con l'obiettivo di raggiungere la voce cardine *'Università degli Studi di Napoli Federico II'* navigando **esclusivamente attraverso i collegamenti ipertestuali interni validi** (Namespace 0). Lo stato della partita è persistito lato server su PostgreSQL per consentire il ripristino di sessione multi-dispositivo. Gli utenti non autenticati (ospiti) possono consultare liberamente la classifica globale e lo storico delle partite concluse con relativo percorso e statistiche.

2. Stack Tecnologico, Contratti API & Pattern Ingegneristici

Componente	Framework, Linguaggi & Librerie	Caratteristiche Architettureali & Qualità
Presentation Tier (Front-end SPA)	React 18.3, TypeScript 5.8 (Strict), Vite 5, Tailwind CSS 3.4, Axios, DOMPurify, React Router 7.	- Single Page Application reattiva con design Neo-Brutalism - Virtual DOM diffing & Event Delegation sui link Wikipedia - Sanitizzazione XSS rigorosa con DOMPurify Playwright: 20 test E2E automatici passati (100%) - Deploy su Vercel Edge Global CDN
Application Tier (Back-end REST)	Node.js 24 LTS, Express 5.2, TypeScript, Prisma ORM 7.9, pg.Pool, JWT (HS256), Bcrypt, Zod, Helmet, Iru-cache.	OpenAPI 3.0 & Swagger UI interattivo (/api/docs) - Pipeline type-codegen automatica (<i>openapi-typescript</i>) - Anti-Cheat Zero-Trust & Concorrenza Ottimistica (OCC) Vitest: 58 test automatici (Unit/Integration) passati (100%) - Deploy containerizzato su Render.com
Data Tier (Database Cloud)	PostgreSQL 16 Gestito su Supabase (AWS eu-north-1) con Managed Connection Pooler (PgBouncer).	- Schemi relazionali: User, Game, GameStep - Transazioni ACID atomiche per prevenire race conditions - Indici composti B-Tree per ottimizzazione query

3. Istruzioni di Esecuzione & Conformità ai Vincoli di Consegna

- Avvio Rapido Unificato con Docker Compose:** Dalla radice del progetto, eseguire docker compose up --build. L'intero stack verrà istanziato (Front-end su porta 5173, Back-end su porta 3001 e PostgreSQL locale su porta 5432).
- Avvio Manuale Locale:** In /backend eseguire npm install && npx prisma db push && npm run dev; in /frontend eseguire npm install && npm run dev. Script contratti: npm run codegen.
- Conformità ai Requisiti Didattici (Sez. 5):** L'archivio ZIP N86004677-Luca-Barrella.zip contiene unicamente il codice sorgente (cartelle /backend e /frontend), il file README.md operativo, la specifica openapi.json e la presente scheda PDF sintetica di **1 singola pagina**, escludendo rigorosamente cartelle *node_modules* e build artifacts.